

麗澤流エンジニア 第1回

Atsushi Koshio, Yoh Kawano



講義名	麗澤流エンジニアA		
講義開講時期	2024年度秋	講義区分	週間授業
曜日時限	水曜4限	基準単位数	2単位
担当教員	小塩 篤史、河野 洋		
開講方法	対面実施		
題目	エンジニアとして社会課題に向き合う		
到達目標	学生が、社会に貢献し社会からも支持されるエンジニアになることの重要性を理解する。そのために必要な知識やスキルを俯瞰し、学習のための計画を立て継続的に実施できるようにする。具体的には、下記の点について具体的な事例を通じて理解を深める。 1) 技術は人の生活、社会のありようを変えること 2) 技術は、人々や社会のニーズに対応して成長してきたこと。成長に際して社会経済システムの(投資)メカニズムに加え、価値観や倫理観(技術倫理等を含む)、その背景となる文化や歴史にも着目することの大切さを理解する。 3)人々や社会のニーズを捕捉することが技術の発展や普及、さらにエンジニアとしてのビジネス(社会貢献)にとって重要であることを理解する。また、社会に進化に伴ってエンジニアとして成長することの重要性を理解する。		

授業の概要と目的

技術は人の生活、社会のありようを変えるのと同時に、技術自体は人々や社会の期待を糧として進化してきたことを様々な実例を通じて学び、最近の技術事例についても議論を深める。その中で、これからの社会課題に向き合うエンジニアのあり方を考える。その結果、学生が、社会に貢献し社会からも支持されるエンジニアになることの重要性を理解する。そのために必要な知識やスキルを俯瞰し、学習のための計画を立て継続的に実施できるようにする。

- みなさんがどんなエンジニアとして社会で活躍したいのか？その姿を一緒に考えます
- 毎回いろいろなゲストがきます

授業計画【授業内容、事前学修内容（時間）、事後学修内容（時間）】を各回ごとに記載

第1回

授業内容：ガイダンス(エンジニアってなんだろう。社会に貢献し、同時に社会に支持されるエンジニアとなることの意義や講義の全体像を理解する)

事前学修：（1 時間）シラバスに目を通しておく。

事後学修：（2 時間）授業で提示された課題文献を読んで概要レポートをまとめる。

第2回

授業内容：技術の進歩が社会に与えた正負の影響とエンジニアの役割(その 1):人類の生存のための技術

事前学修：（1 時間）講義資料に目を通しておく。

事後学修：（2 時間）授業で得られた知識・発見、気づきなどをレポートにまとめる。

第3回

授業内容：技術の進歩が社会に与えた正負の影響とエンジニアの役割(その 2):エネルギーと通信に関する技術

事前学修：（2 時間）提示された参考文献を読み、概要をまとめておく。

事後学修：（2 時間）授業で得られた知識・発見、気づきなどをレポートにまとめる。

第4回

授業内容：技術の進歩が社会に与えた正負の影響とエンジニアの役割(その 3):土木・交通技術

事前学修：（2 時間）提示された参考文献を読み、概要をまとめておく。

事後学修：（2 時間）授業で得られた知識・発見、気づきなどをレポートにまとめる。

第5回

授業内容：技術の進歩が社会に与えた正負の影響とエンジニアの役割(その 4):ICT

事前学修：（2 時間）提示された参考文献を読み、概要をまとめておく。

事後学修：（2 時間）授業で得られた知識・発見、気づきなどをレポートにまとめる。

第6回	授業内容：技術の進歩が社会に与えた正負の影響とエンジニアの役割(その 5):総合討論を通じて他の技術についてのインパクトを議論する。 事前学修：（2 時間） 実例を探し、授業中に内容を紹介できるように、情報を整理しておく。 事後学修：（2 時間） 参考文献や授業で得られた知識・発見、気づきなどをレポートにまとめる。
第7回	授業内容：技術の進歩が社会に与えた正負の影響とエンジニアの役割(その 6):総合討論を通じて他の技術についてのインパクトを議論する。 事前学修：（2 時間） 実例を探し、授業中に内容を紹介できるように、情報を整理しておく。 事後学修：（2 時間） 自ら選んだ事例とそれへの考察をレポートにまとめる。
第8回	授業内容：社会はなぜその技術を必要としたのか、逆の方向から考えてみよう(その 1):交通技術 事前学修：（2 時間） 提示された参考文献を読み、概要をまとめておく。 事後学修：（2 時間） 授業で得られた知識・発見、気づきなどをレポートにまとめる。
第9回	授業内容：社会はなぜその技術を必要としたのか、逆の方向から考えてみよう(その 2):インターネット 事前学修：（2 時間） 提示された参考文献を読み、概要をまとめておく。 事後学修：（2 時間） 参考文献や授業で得られた知識・発見、気づきなどをレポートにまとめる。
第10回	授業内容：社会はなぜその技術を必要としたのか、逆の方向から考えてみよう(その 3):携帯電話 事前学修：（2 時間） 提示された参考文献を読み、概要をまとめておく。 事後学修：（2 時間） 参考文献や授業で得られた知識・発見、気づきなどをレポートにまとめる。

第11回	授業内容：必要とする技術進歩を加速するために社会はどんな仕組みを作ったのか？ 事前学修：（2 時間）事例を探し、授業中に内容を紹介できるように、情報を整理しておく。 事後学修：（2 時間）参考文献や授業で得られた知識・発見、気づきなどをレポートにまとめる。
第12回	授業内容：これからの社会が直面する課題を考え、必要な技術を想像しよう。同時にこれからの社会が価値観・倫理観など多様化することも理解しよう。 事前学修：（2 時間）事例を探し、授業中に内容を紹介できるように、情報を整理しておく。 事後学修：（2 時間）参考文献や授業で得られた知識・発見、気づきなどをレポートにまとめる。
第13回	授業内容：これからの多様化社会が必要とするエンジニアはどのようなエンジニアだろうか?(グループ討論) 事前学修：（3.5 時間）事前に与えられた課題に関して、授業中に紹介できるように、自分の意見/考察を整理しておく。 事後学修：（3.5 時間）授業で得られた知識・発見、気づきなどをレポートにまとめる。
第14回	授業内容：これからの多様化社会が必要とするエンジニアはどのようなエンジニアだろうか?(総合討論) 事前学修：（3.5 時間）事前に与えられた課題に関して、授業中に紹介できるように、自分の意見/考察を整理しておく。 事後学修：（3.5 時間）授業で得られた知識・発見、気づきなどをレポートにまとめる。

教科書	特に指定しない。毎回の課題提示、資料配付で対応する。		
参考文献	必要に応じて適宜配布する		
成績評価方法・基準	毎回の提出レポート(70%)・授業中の課題発表(30%)(出席率 60%以上で評価対象)		
試験・課題に対するフィードバック	すべての課題・レポート類は返却される		
当該科目に関連する授業科目	エンジニアのための人文科学・社会科学入門		
履修条件	特になし		
他学部生受入	受け入れない	他専攻生受入	受け入れる
非正規生受入			
使用言語	日本語		
LMSの使用	UNIPA		

- 毎回のレポートと最後の発表で評価します

Slackチャンネル

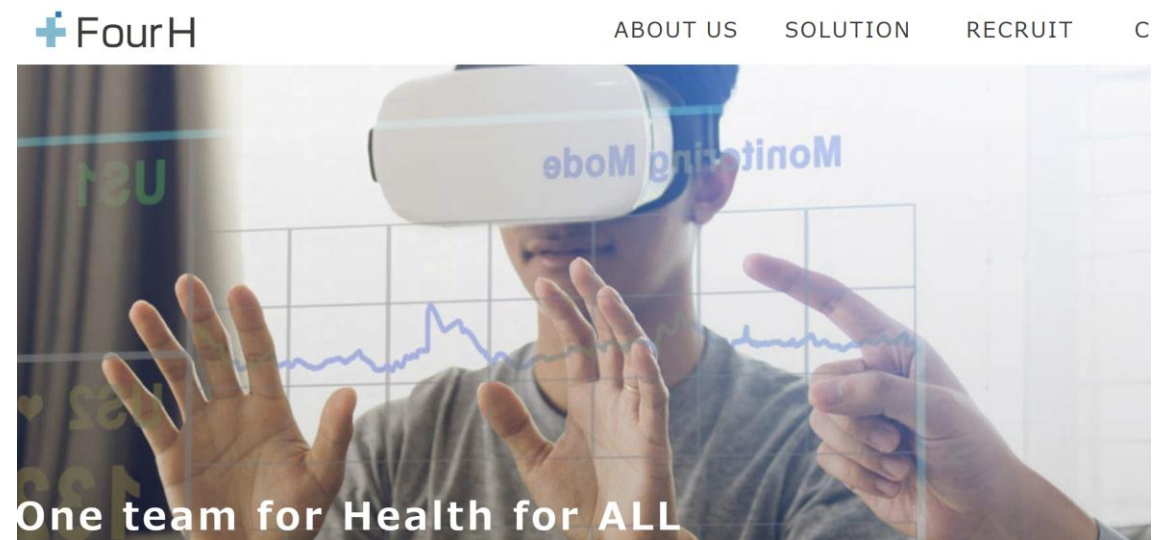
- **1-class-麗澤流エンジニア-koshio-yoh-2026**
上記チャンネルに参加してください

- 講義中の質問や感想など遠慮なく記載してください
- <https://script.google.com/macros/s/AKfycby4YxQXKwTc0IYB4p8Gr9ASgoKpcUewbDwASkmbKk/dev?lecture=engineer>

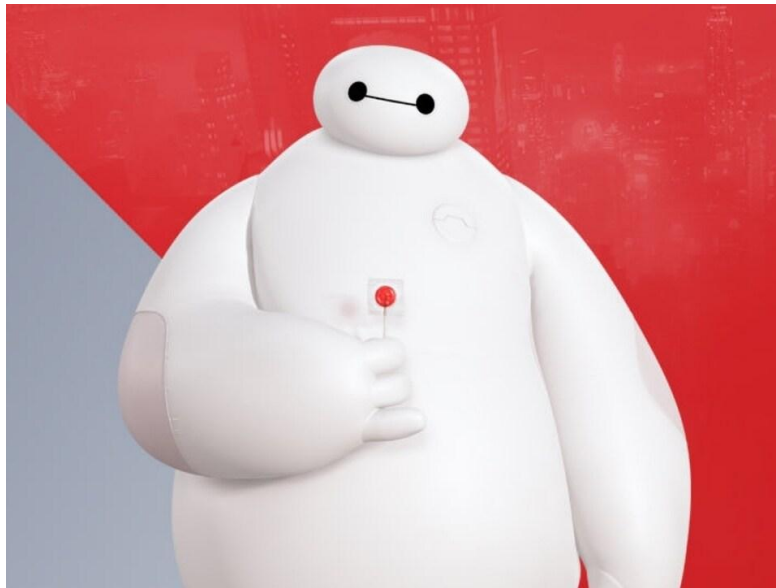
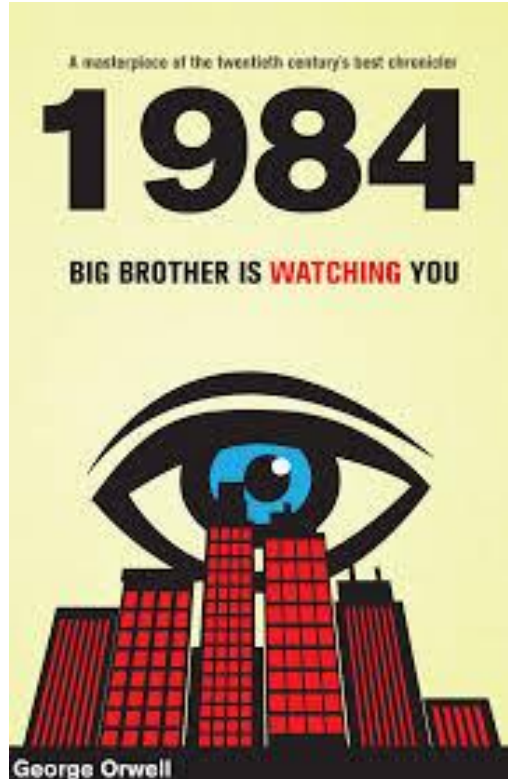


麗澤大学
工学部

テクノロジーに愛を。



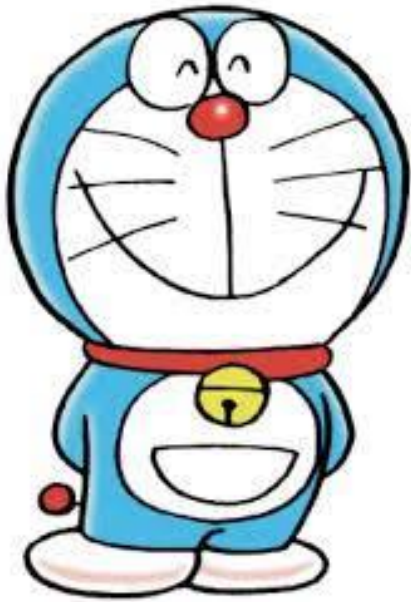
私のエンジニアとしての目標 愛情のあるAIをどう設計するか？



管理コントロール
するAIではなく、
人間味のある
「やさしいAI」
が必要

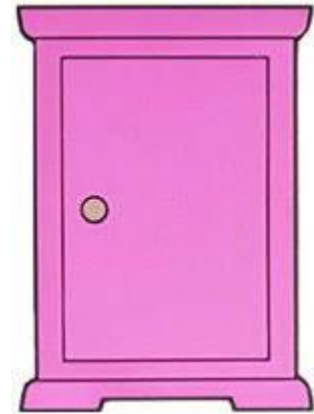
AIとひとをつなげるには、
人間が使いたくなる設計思想とAIへの信頼が必要

のび太にとって必要なテクノロジーは？



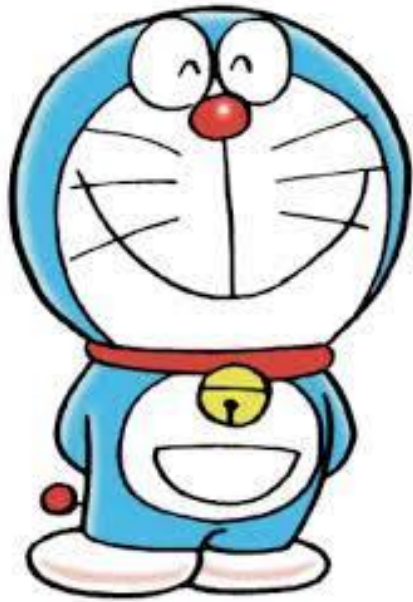
4次元ポケットのない
ドラえもん

OR



4次元ポケットと
秘密道具

のび太にとって必要なテクノロジーは？

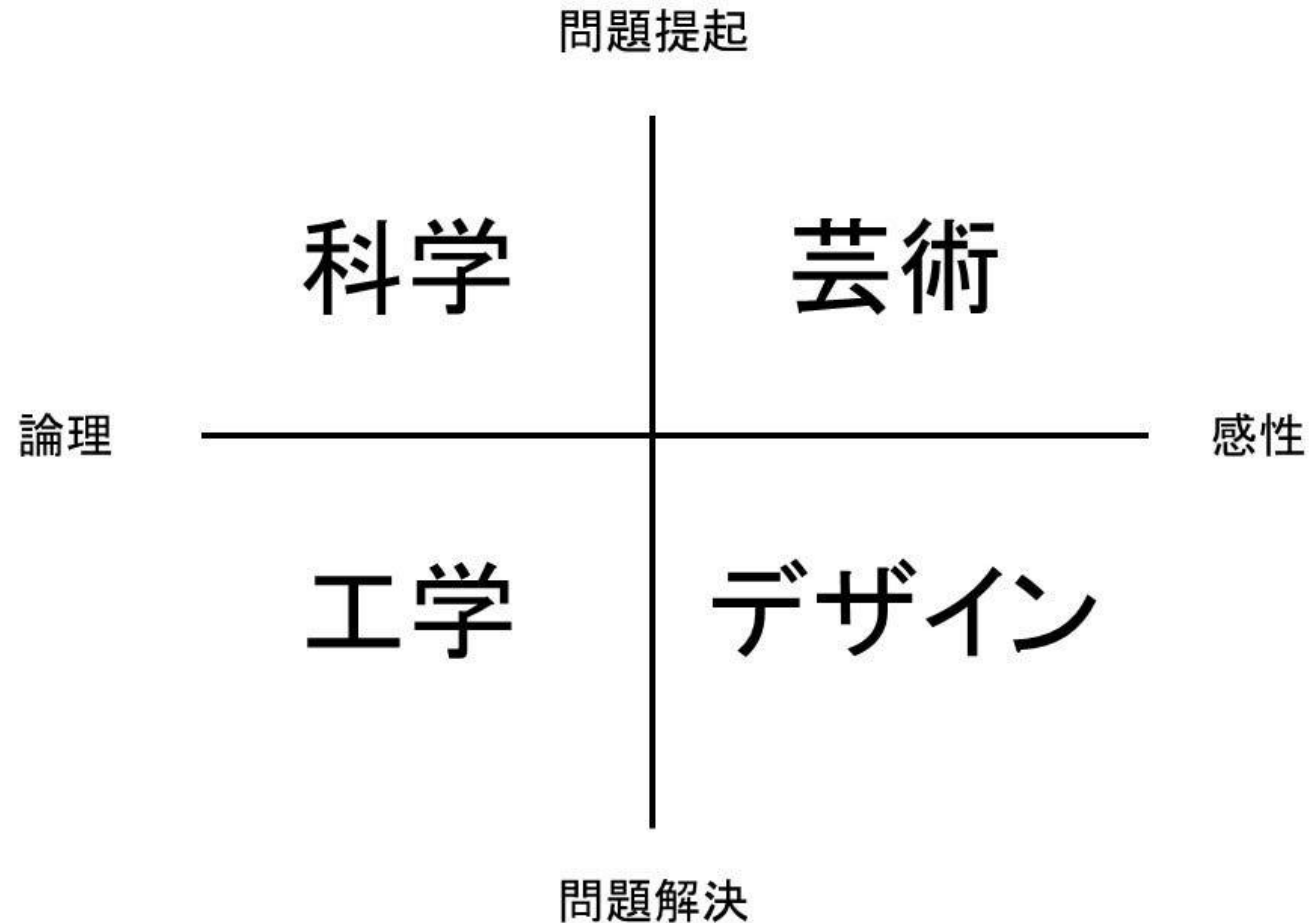


課題を直球で解決する
秘密道具（古典的リスク対策）
だけではなく、
のび太に寄り添い、何があっても
見捨てないドラえもんという存在（環境）
も重要なのではないか？

ドラえもんがいないと4次元ポケットはいかされない

エンジニアって何をするんだらうか？

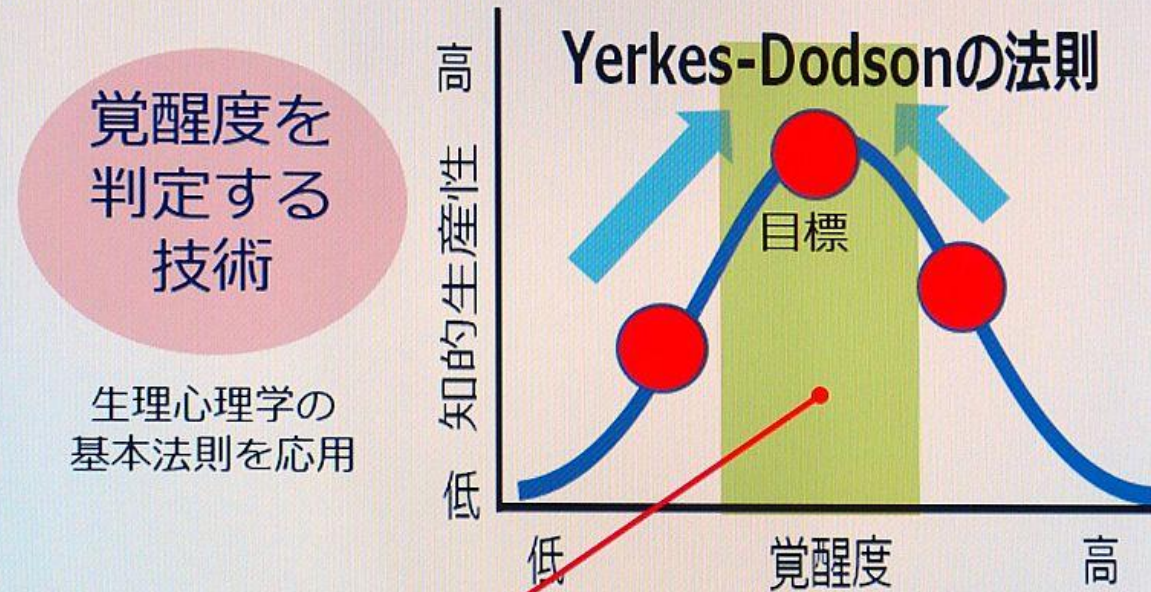
エンジニアって何をするんだろうか？



取り組み背景 【着眼点】

「覚醒度」から作業効率を推定できることに着目

「覚醒度」がわかれば、現在の知的生産性レベルが推定でき、早めの対策が可能になります



作業効率（知的生産性）と覚醒度は
相関があります。
作業効率は**適度な覚醒度**で最大になります。
（覚醒しすぎると作業効率は低下します）

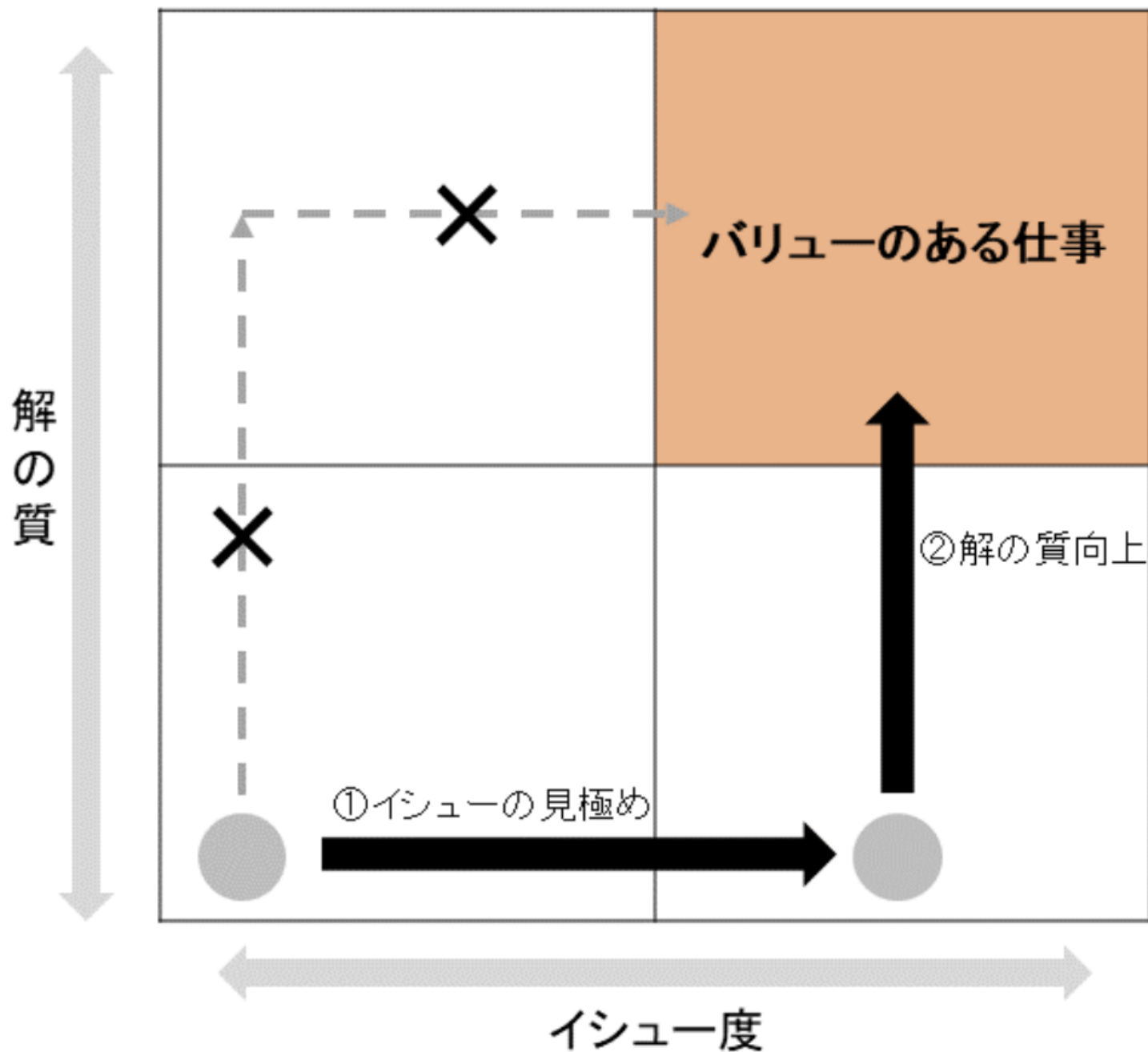
覚醒度が適正領域から外れているときに、
最適な**環境制御**を行うと
覚醒度を適正領域に導くことが
可能になります。

取り組み背景【実現方法】

「センシング」 と 「制御」 で実現

の強み技術を掛け合わせて実現します。





何を解決
するの
か？とい
う課題に
真剣に取り組む

そのテクノロジーに愛はあるのか？
という問いは
みなさんの心の支えになる

Blood Transfusion and Patient Safety with IT **- Minimizing risk of transfusion with Point-of-Act-System -**

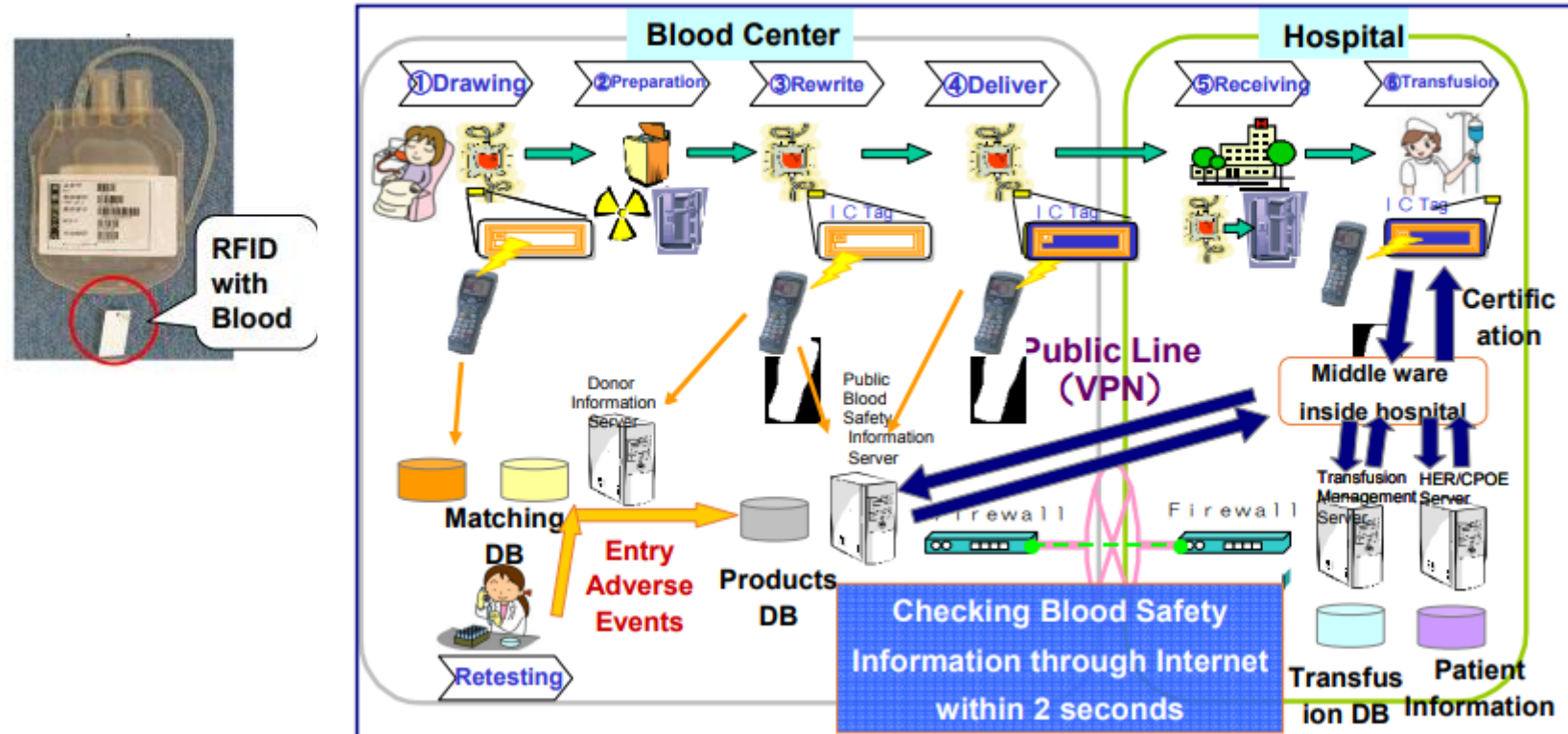
Atsushi Koshio¹⁾, Masanori Akiyama¹⁾²⁾

Massachusetts Institute of Technology, Sloan School of Management¹⁾

The University of Tokyo, Todai Policy Research Alternatives Institute²⁾

Correspondence:koshio@mit.edu

Figure 4. Overview of the system

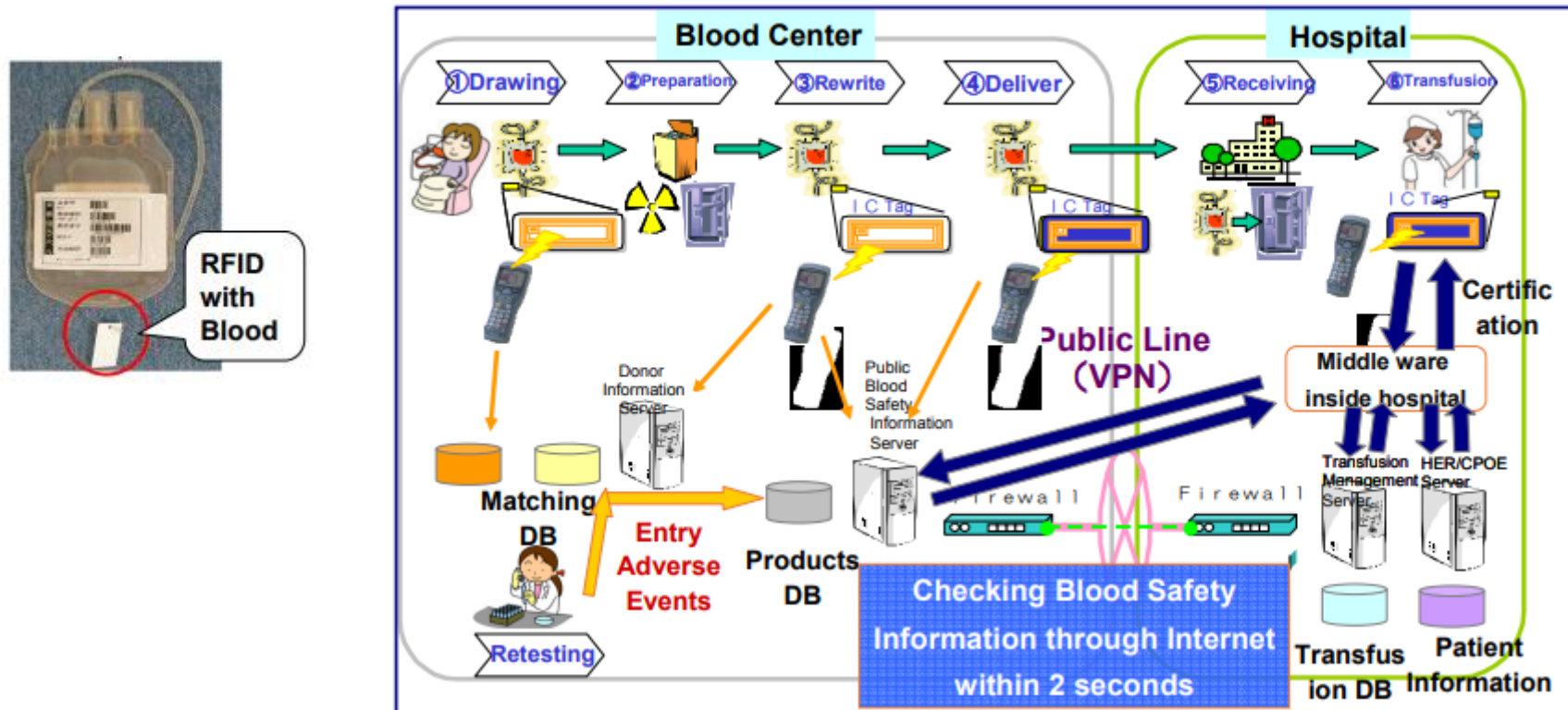


- IT（電子タグ・バーコード）を用いた輸血製剤の管理、薬のトレーサビリティシステム

当時一緒に仕事をしていた医師兼エンジニアから言われたこと

「自分のプログラムで人が死ぬかもしれないという危機感を持って仕事をしているか？自分の大事なひとに自信をもって勧められる製品をつくれ！」

Figure 4. Overview of the system

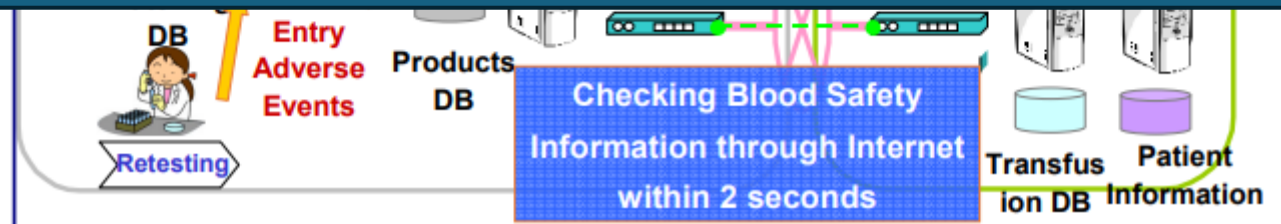


当時一緒に仕事をしていた医師兼エンジニアから言われたこと

「自分のプログラムで人が死ぬかもしれないという危機感を持って仕事をしているか？自分の大事なひとに自信をもって勧められる製品をつくれ！」

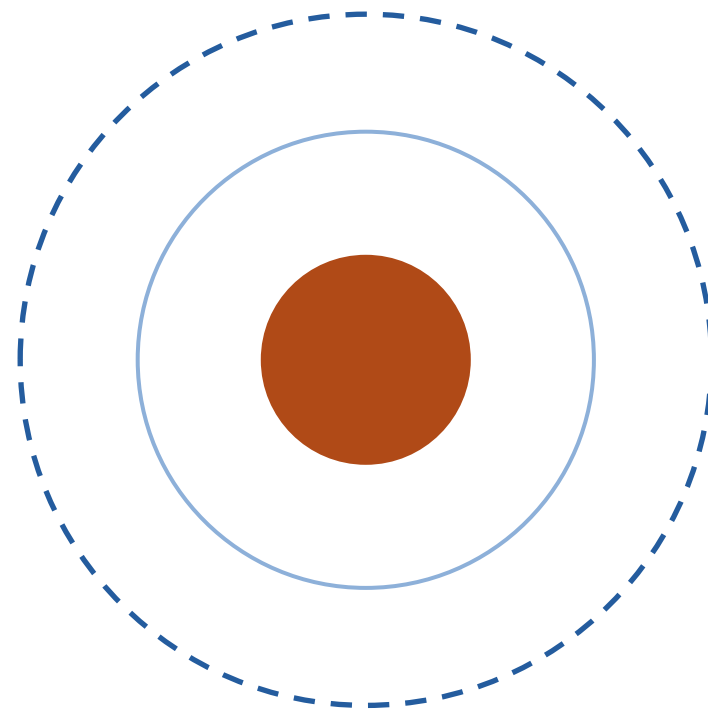
Figure 4. Overview of the system

逆にいえば、愛情をもって製品をつくってけば、
それは誰かの命や人生を助けるかもしれない
誰かの幸せに貢献できるかもしれない
ということ



人の役に立つ、 ということ

「テクノロジーに愛を」を、もう一步具体的に考える

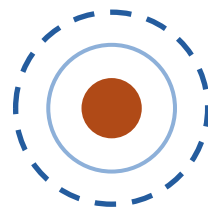


「役に立つ」には、二つの射程がある

二人称の射程

目の前の「あなた」に届く

困っている友人の話を聞く。患者の不安を受け止める。顔が見え、反応がすぐ返ってくる、直接の役立ち。



多人称の射程

結果として、会わない多数に届く

書いたコード、決めた基準、作った仕組みが、システムやAIを通じて、会ったことのない何千人に波及していく役立ち。

「自分の大事なひとに自信をもって勧められる製品をつくれ」——大事なひと（二人称）を思い浮かべながら、会ったことのない何千人の患者（多人称）に届くシステムをつくる、ということ。

片方の射程を欠くと、何が壊れるか

二人称だけの人

目の前の一人に全力を尽くす。それは尊い。けれど燃え尽きると現場が崩れる。その判断が他の利用者を不利にしているとしても、気づけない。

多人称だけの人

整った設計を作る。けれど例外を切り捨て、「全体としては改善しています」と言える資料が積み上がる。特定の人が、静かに排除される。

両方を持つ人だけが、長く、深く、広く、役に立てる。

最近考えていること

- 例えば、推薦エンジンに従い続けるとどうなるだろうか？



2026年のテーマ

何を測るかが、何を作るかを決める

これだけを追うと……

評価軸	生まれやすいもの
滞在時間	人を長く留める設計
クリック率	反応しやすい刺激
処理件数	複雑な困りごとが「邪魔」になる

役に立つための評価軸の例

問い合わせAI：人間へ適切につないだ件数

学習AI：自分で考える力が伸びたか

支援サービス：「もう使わなくていい」も成功

推薦エンジンが悪いのではない。何を「成功」と定義したかが、会わない多数の生活を形づくる。



「遅いレジ」というやさしい仕組み

オランダで「遅いレジ」が大人気

2024.01.25 16:35 42,721

satomi



国策で孤独と戦うオランダ。Jumbo社COOのColette Cloosterman-van Eerdさん（右）は「孤独と戦う全国連合」のプレインでもある Image: Jumbo

”

「当店を大切なふれあいの場と捉えてくださる方は大勢いますし、孤独をキャッチして軽減する面で当店が果たせる役割があれば果たしていきたいです。さまざまな取り組みをしていますが、Kletskassas（おしゃべりチェックアウト）もその一環。Kletskassasを担当したがるレジのスタッフが多いのが当社の誇りです。みなこの取り組みをサポートして、純粋な人への関心から真のふれあいのお手伝いをしたいと考えているのです」

”

1本だけ残された「おしゃべりチェックアウト」

最近はこのスーパーもセルフチェックアウトのレーンが増えていますよね。買い物客が自分でピピッとバーコード読み取って清算するほうが人件費も浮くし早かったりします。



空気力でクッション性能が激変！ お尻にとっても優しいサドルカバー「通勤快尻」を試してみた

Sponsored by machi-ya

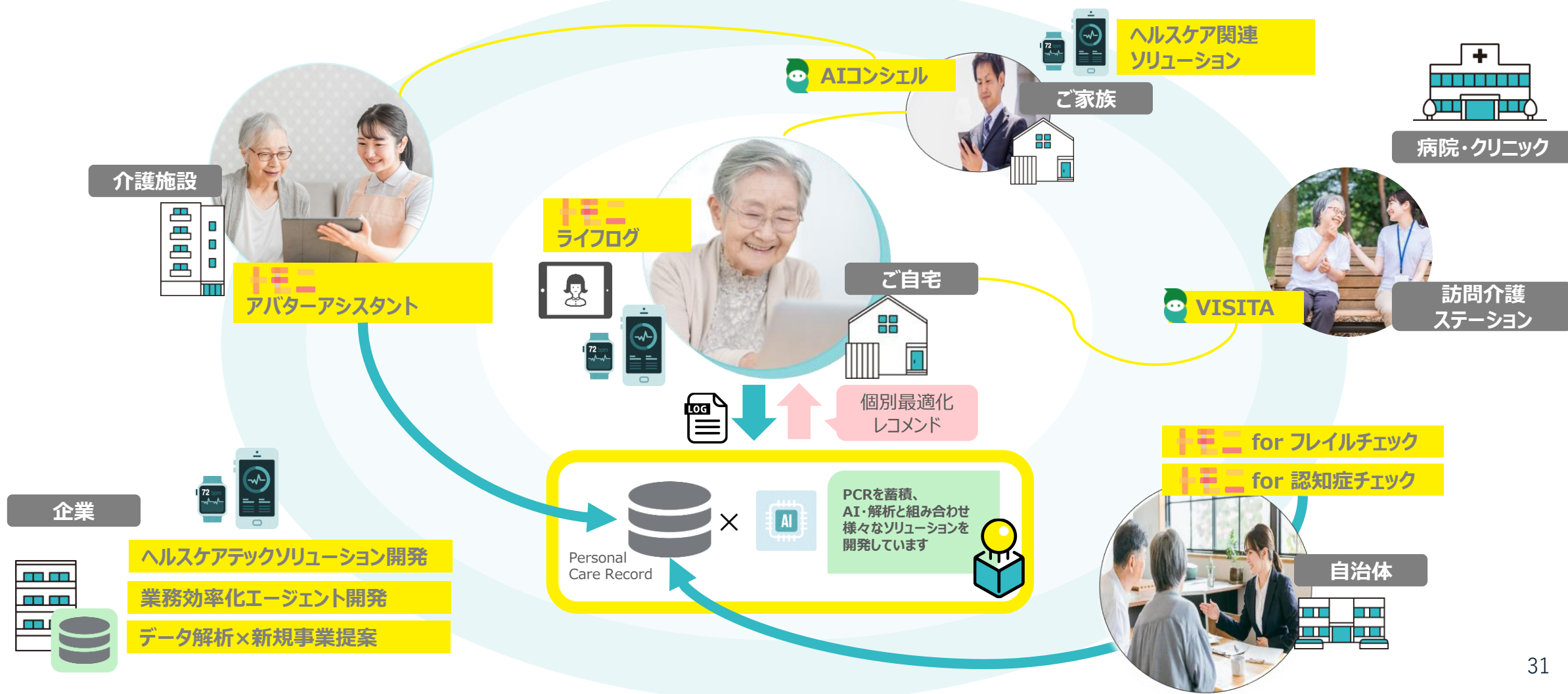
Jumboでも全部セルフチェックアウトに切り替える案があったんですが、それだと話し相手がひとりもない独居老人とかあまりにもかわいそうだったことになり、厚生省の「孤独と戦う全国コアリション」の協力も得ながら試験的に遅いレジを1本残すことにしたんです。名付けて「Kletskassa（おしゃべりチェックアウト）」。

するとこれが村人に大反響で、気をよくした経営陣が2021年10月に全国展開することを発表。シニアの孤独が深刻な地域を選び抜いて、1年がかりで200のレジをスローレーンに切り替えて今にいたる、というわけです。

パーソナルAIの開発



楽しい毎日が未来の予防につながる



+モ二 = 共に歩み、寄り添い
気づきを与えてくれる友に

従来予防とは病気になりたくないという決して前向きではない気持ちから始まるものでした。

楽しくないと、続けることが難しく、結果病気になることも多いです。トモニは、高齢者の方が好きなことをやる、遊ぶ、それ自体が予防になり、楽しいから継続でき、予防につながる社会をつくりたいと思います。

①フレイルチェック/認知症チェックアプリ

自治体

介護施設

②ライフログアプリ

個人

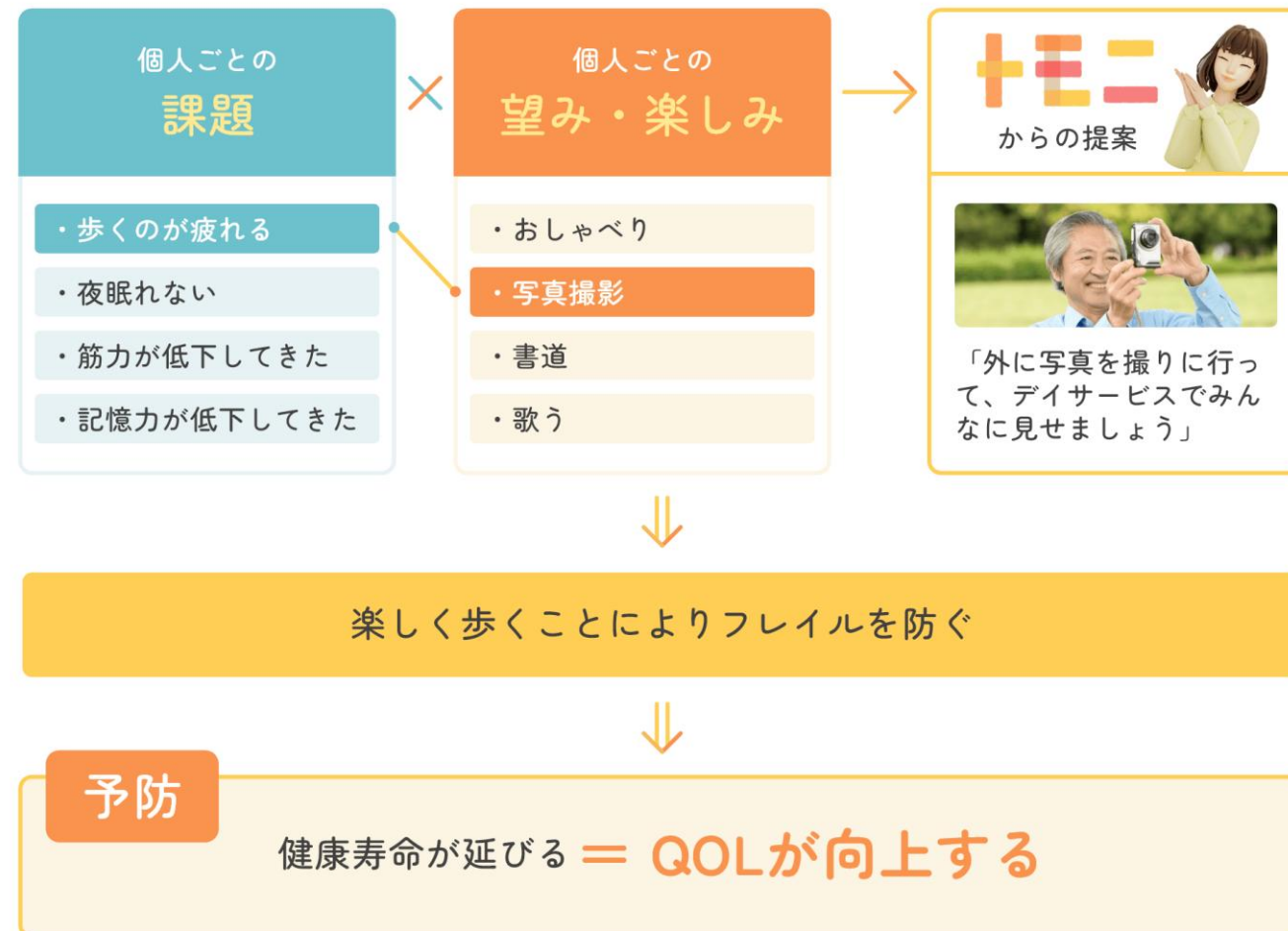
個人宅で寄り添い会話相手になり、生活の記録、リマインドから予防を行う

③アバターアシスタント

介護施設

職員の集合知を蓄積し、必要な時に必要な情報を引き出す

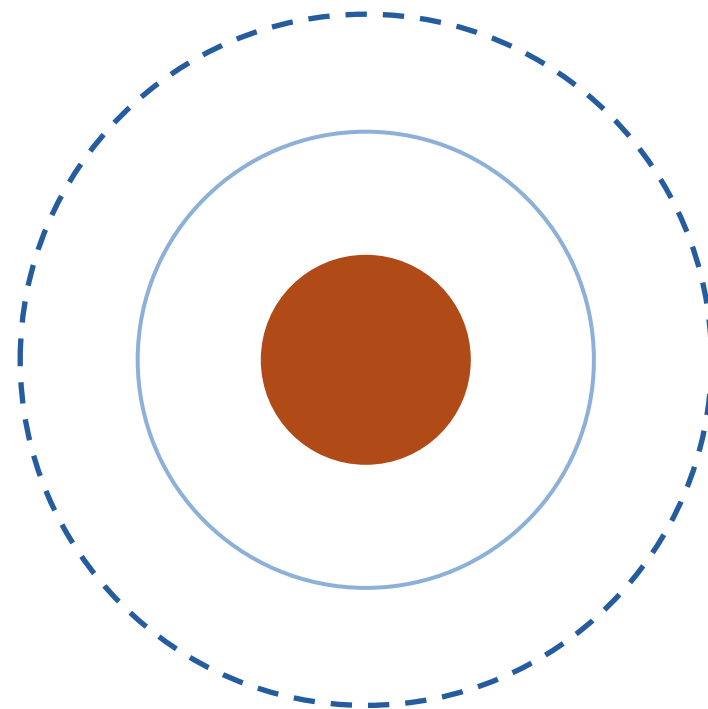
会話から気づき、予防へ



2026年のとりくみ

医療と災害の現場で、 役に立つAIをつくる

藤田医科大学との共同研究 / GIC 災害医療支援AI



事例1 スマートグラスによる医療従事者の作業支援・効率化

「探す・記録する・伝える」を、患者のそばで。

国産AI「Sarashina」×分散RAGで
必要な情報を、必要な時に、必要な場所で。



1 探す

視野内に必要な情報を表示
院内の電子カルテ・検査・手帳書を
横断検索



2 記録する

音声で記録の下書きを作成
会話をもとにSOAP形式で
自動生成。確認・修正して確定



3 伝える

申し送り・患者説明をサポート
要点を自動で整理し、
多職種・患者向けの説明文を
生成



この患者さんの
抗がん剤の前に必要な
HBV検査は？

確認事項（院内プロトコルより）

- ☒ HBs抗原
- ☒ HBc抗体
- ☒ HBV-DNA（必要時）
- ☒ 肝機能（AST/ALT）
- ☒ 直近の検査日：未実施

※ 画像はイメージです

導入による効果（期待）



業務時間の削減

端末への移動・二重入力を減らし、
1日あたり数十分の効率化（想定）



患者に向き合う時間の増加

対話・診察・ケアに集中できる



記録の質・正確性の向上

抜け漏れの抑制、
標準化された記録



教育・技能継承の支援

若手の学習をリアルタイムで
サポート

事例2 B型肝炎の再活性化対策（藤田医科大学での実証研究）

見逃さない、つなげる、守る。AIで実現するHBV安全管理。

対象患者の流れとAI支援



院内の多様なデータ（分散環境）

- 電子カルテ
(オーダー・診療記録)
- 検査データ
(HBVマーカー・肝機能)
- 処方・注射オーダー
(免疫抑制薬・化学療法)
- 院内プロトコル・文献
(ガイドライン・手帳書)
- 他部門データ
(薬剤部・肝臓内科など)



AIの出カイメージ

- ！ 対応要 (HBV再活性化リスク高)
- ・ 根拠: HBs抗原 陽性
 - ・ 治療: リツキシマブ開始予定
 - ・ 推奨対応: 肝臓内科コンサルト
核酸アナログ投与の検討
- 根拠の詳細を表示 ▶

職種別の説明文（例：看護師向け）

この患者さんはB型肝炎の再活性化
リスクが高いため、肝臓内科と連携し、
定期的な検査と投薬の確認が必要です。
患者さんへの説明のポイントは…

モニタリング・フォロー

- 検査期限の管理・アラート
- 専門科連携・対応状況の追跡

実証研究のゴール



見逃しのない判定性能

対応要検出感度 98%以上
(目標)



必要情報の取得完遂

院内にある必要情報の取得率
95%以上 (目標)



安全性・プライバシー

機微情報の保護と
整査可能性の確保



将来の現場導入へ

通知設計・負荷試算・運用条件を
整理し、次フェーズへ

テクノロジーは、現場の医療を支え、患者の未来を守る。

— スマートグラス × 分散RAG (F-RAG) × 国産AI「Sarashina」 —



藤田医科大学
FUJITA HEALTH UNIVERSITY



Four H

人とAIの協働で
よりよい医療の未来を

その判断に 間に合う情報を。

災害の混乱の中、ひとつでも多くの命をつなぐための判断が行われています。
散らばった情報をつなぎ、まだ見えていないリスクを示す。
命を守る判断を、最先端のAI技術とデータでささえるプロジェクトです。

病院の状況

- 稼働
- 連絡不明

患者搬送

- 護送待ち
- 受入可能

医療資源

- 医療ガス
- 燃料
- 水

未確認の病院



現場からは、
今この瞬間も、情報が届いている。
でも、それはバラバラだ。

散らばった情報をつなぎ、
見えていないリスクを見える化する。

EMIS
病院情報

J-SPEED
避難所情報

D24H
施設情報

Googleフォーム
支援チーム

電話・FAX
現場からの連絡

紙・Excel
本部の記録

SNS・衛星データ
人流・インフラ

その他の情報
様々なデータ

RADAR

災害医療の判断を支える
AI・データ共創プロジェクト

Responsible AI for
Disaster Assessment
and Response



統合

情報をつなぎ



検証・予測

リスクを見える化



提案

選択肢と根拠を提示

AIは提案する。決めるのは、専門家です。

より早く、より確かな判断で、
ひとつでも多くの命を救う。

画面はイメージ・数値は架空です
情報の遅れのせい、
おこる予防可能な災害死・災害関連死を、
0にするための仕組みを考える。

次の災害に備えて、
日本の、そして世界の地域とともに。

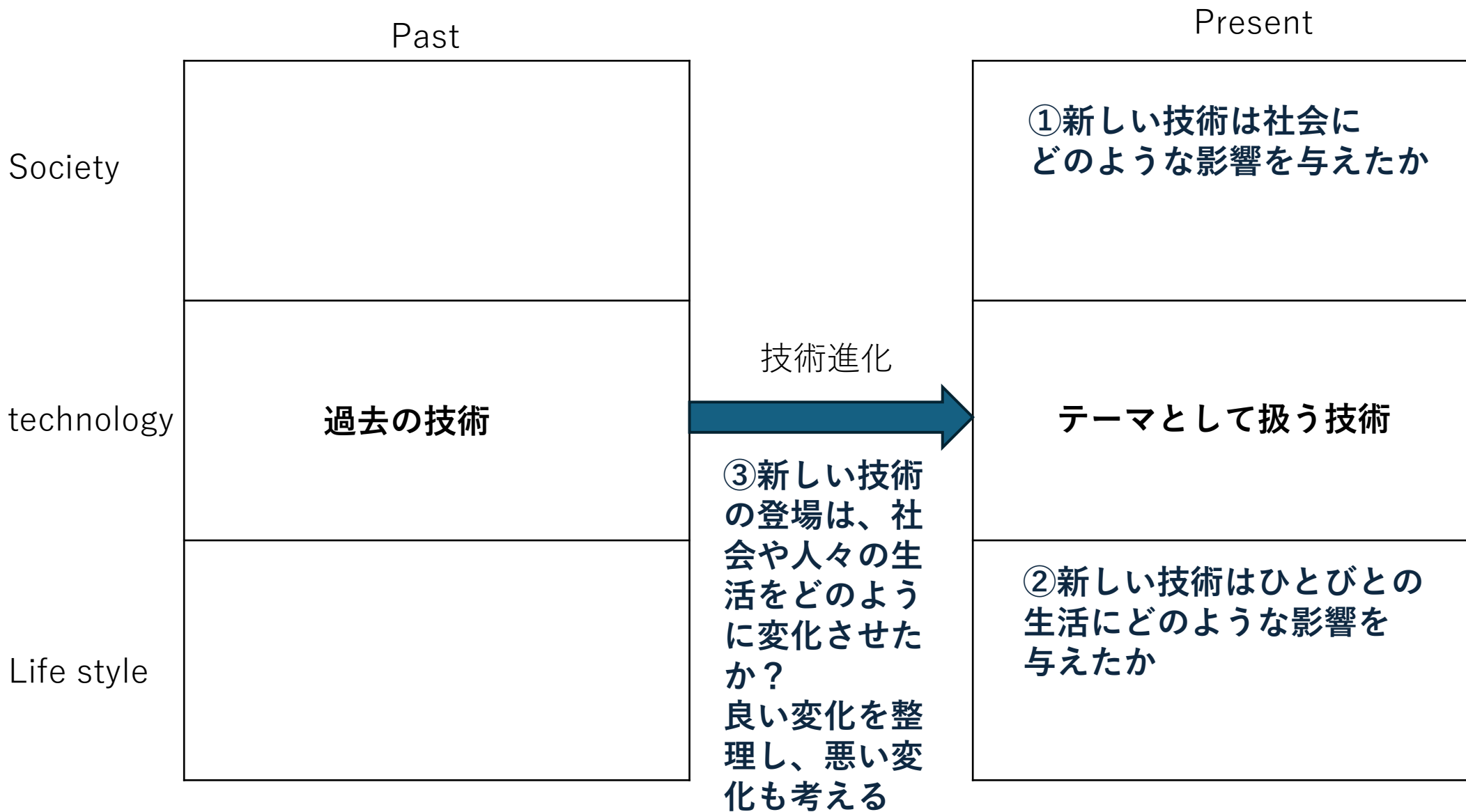
備えた社会は、
もっと多くの命を救える。

9 windows

	Past (10 yrs ago)	Present	Future (in 5 yrs)
Super-System	⑥ Society systems at higher levels Telephone network system	③ Society systems at higher levels Mobile phone network system	⑦ Keywords of future society Future information technology and network systems
System	④ Telephone Other devices whose functions have been brought into the mobile phone	① Mobile phone Other devices possibly relevant in future (including Notebook PC)	⑧ Mobile information & communication device "i-base" (pocketable) (wrist-watch type, pen type, card type, accessory type)
Sub-System	⑤ Basic functions of telephone Various usages of telephone	② Functions of mobile phone	⑨ Functions of "i-base" Functions of smaller-sized devices

レポートのテンプレート①

技術が社会に与える影響について



レポートのテンプレート②

社会がなぜその技術を求めたか

Past

Present

Society

①新しく問題になっている
社会課題はなにか？

technology

過去の技術

技術進化

④現在求められている
新しい技術はなにか？

Life style

③過去の技術
はどのように
変化する必要
があるのか？

②ひとびとはどのような
未来を期待しているのか

最終課題（個人レポート）： エンジニアとしての未来をデザインする

Present

Future

Society

technology

Life style

今のエンジニアのスキル

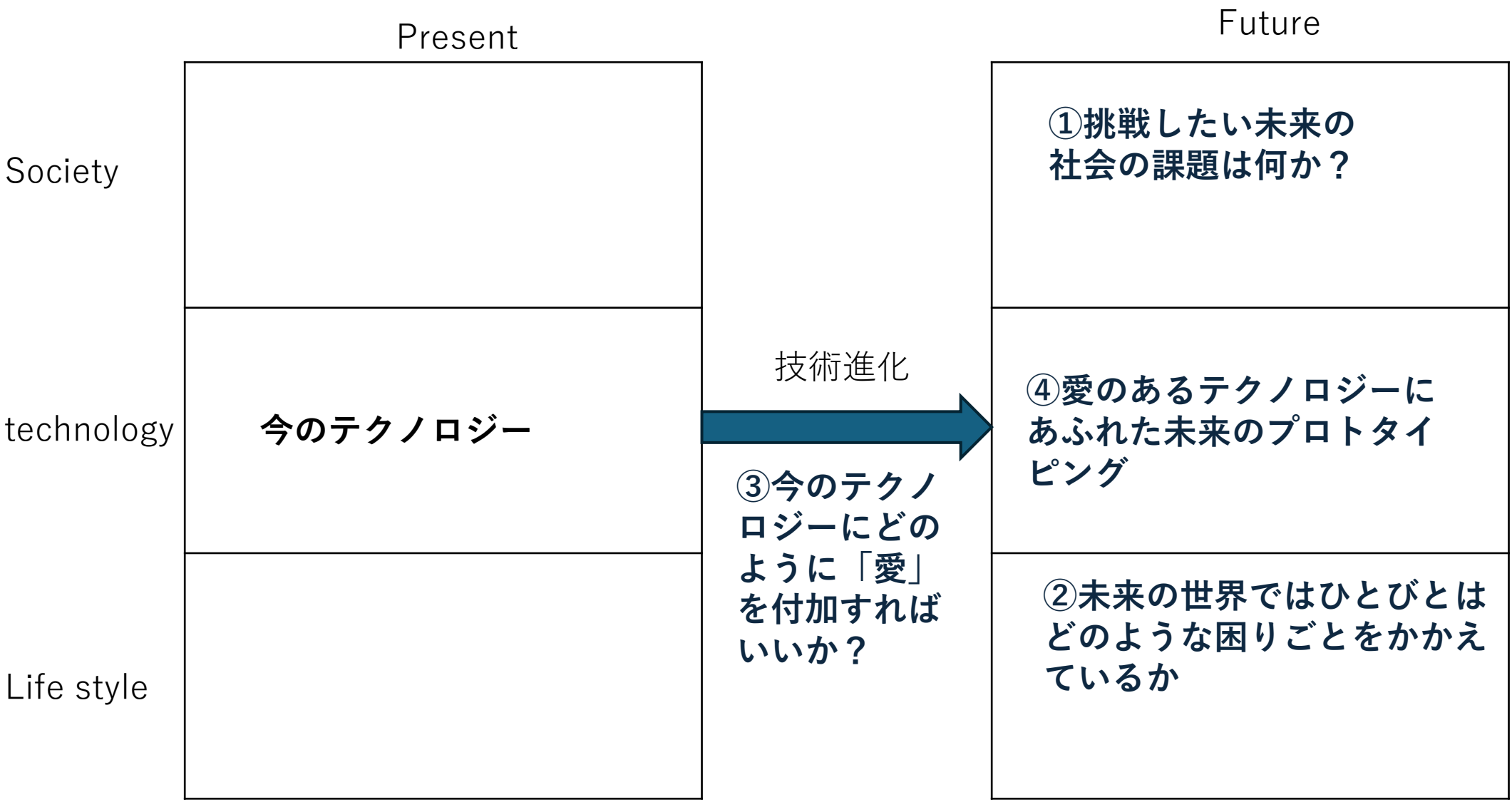
技術進化

③過去のエンジニアスキルに加えて、必要なものはなにか？

①自分が挑戦したい未来の社会の課題は何か？
④自分にとってのエンジニアとしてのスキルとキャリアをデザインする
②未来の世界ではひとびとはどのような困りごとをかかえているか

最終課題（グループワーク）

愛のあるテクノロジーにあふれた未来のプロトタイピング



最終課題（個人レポート）： エンジニアとしての未来をデザインする

Present

Future

Society

technology

Life style

今のエンジニアのスキル

技術進化

③過去のエンジニアスキルに加えて、必要なものはなにか？

①自分が挑戦したい未来の社会の課題は何か？
④自分にとってのエンジニアとしてのスキルとキャリアをデザインする
②未来の世界ではひとびとはどのような困りごとをかかえているか

未来のエンジニアのキャリアパスをAIに聞いてみた



2036年のエンジニア像 1/5

グリーンIT アーキテクト

佐藤 環（たまき）

29歳 麗澤大学 工学部
情報システム工学専攻 卒

「電気を食べすぎない
AIとクラウドをつくる」

どんな仕事？

AIやデータセンターが使う電力とCO2が見える化し、少ないエネルギーで同じ性能が出るシステムを設計する。

目の前で役に立つ相手（二人称）

省エネと性能の両立に悩む、
顧客企業の担当者

結果として役に立つ相手（多人称）

電力網を共有する地域の人たち、
そして将来の世代

ある一日

9:00

データセンターの
電力の使われ方を確認

13:00

顧客と、AI基盤の
省エネ設計をレビュー

17:00

オープンソースの
省エネツールを改良

武器になるスキル

クラウド

電力・CO2の計測と最適化

データ分析

サステナビリティ評価

大学4年間でやったこと（例）

1年

プログラミングと
統計の基礎



2年

クラウドと
データベースで開発



3・4年

学内の電力データで
省エネ研究



2036年のエンジニア像 2/5

AIガバナンス エンジニア

山田 誠（まこと）

29歳 麗澤大学 工学部
情報システム工学専攻 卒

「AIが誰かを不当に
扱わないか、確かめる」

どんな仕事？

AIの公平性・透明性・プライバシーを設計段階から評価し、リリース前の審査や社内ルールづくりを担う。

目の前で役に立つ相手（二人称）

一緒にAIをつくる、
開発チームのエンジニア

結果として役に立つ相手（多人称）

AIに審査・推薦される、
何万人もの利用者

ある一日

9:00

新しいAI機能が
誰に影響するかを評価

13:00

開発チームと
偏りのテスト結果を検討

17:00

大学で
AI倫理を教える

武器になるスキル

機械学習

公平性の評価

プライバシー保護技術

法規制・ガイドライン

大学4年間でやったこと（例）

1年

プログラミング＋
哲学・倫理の授業



2年

機械学習の基礎



3・4年

AIの偏りを
調べる研究



2036年のエンジニア像 3/5

協働ロボット インテグレーター

鈴木 光（ひかる）

29歳 麗澤大学 工学部
ロボティクス専攻 卒

「人とロボットが
気持ちよく働ける
現場をつくる」

どんな仕事？

工場・病院・介護の現場に協働ロボットを導入し、安全で使いやすい動きになるよう現場と一緒に調整する。

目の前で役に立つ相手（二人称）

ロボットの隣で働く、
介護施設の職員

結果として役に立つ相手（多人称）

そのロボットが入る、
すべての施設の利用者

ある一日

9:00

介護施設で
ロボットの動作を確認

13:00

職員と一緒に
使いやすさをテスト

17:00

ロボットの
安全規格の検討会

武器になるスキル

ロボット工学

センサー・IoT

インタラクション設計

安全設計

大学4年間でやったこと（例）

1年

ものづくり・
電子工作



2年

制御とセンサー



3・4年

現場で試す
ロボットの試作



2036年のエンジニア像 4/5

サイバーレジリエンス エンジニア

中村 守（まもる）

29歳 麗澤大学 工学部
情報システム工学専攻 卒

「攻撃されても、
止まらない
社会をつくる」

どんな仕事？

病院・自治体・インフラのシステムの弱点を見つけ、攻撃を受けても早く復旧できる仕組みを設計する。

目の前で役に立つ相手（二人称）

自治体の
情報システム担当者

結果として役に立つ相手（多人称）

システムが止まると困る、
住民や患者

ある一日

9:00

監視チームと
攻撃の兆候を確認

13:00

病院システムの
弱点を診断

17:00

職員向けの
対応訓練

武器になるスキル

ネットワーク

暗号技術

リスク分析

インシデント対応

大学4年間でやったこと（例）

1年

ネットワークと
Linuxの基礎



2年

CTF（セキュリティ
競技）に挑戦



3・4年

学内システムの
安全性を診断



2036年のエンジニア像 5/5

ヘルスケアAI エンジニア

木村 健（けん）

29歳 麗澤大学 工学部
ロボティクス専攻 卒

「患者さんと医療者の
「見落とし」を減らす」

どんな仕事？

ウェアラブル機器やカルテのデータを使い、医療者の判断を支えるAIや見守りシステムを開発する。

目の前で役に立つ相手（二人称）

病棟で働く、
看護師や医師

結果として役に立つ相手（多人称）

その病院に通う、
何万人もの患者

ある一日

9:00

病棟で看護師に
困りごとを聞く

13:00

見守りAIの
精度を検証

17:00

ヘルスケア系
スタートアップの相談役

武器になるスキル

生体信号処理

医療データ分析

医療機器開発

医療規制

大学4年間でやったこと（例）

1年

プログラミングと
人体の基礎



2年

センサーと
信号処理

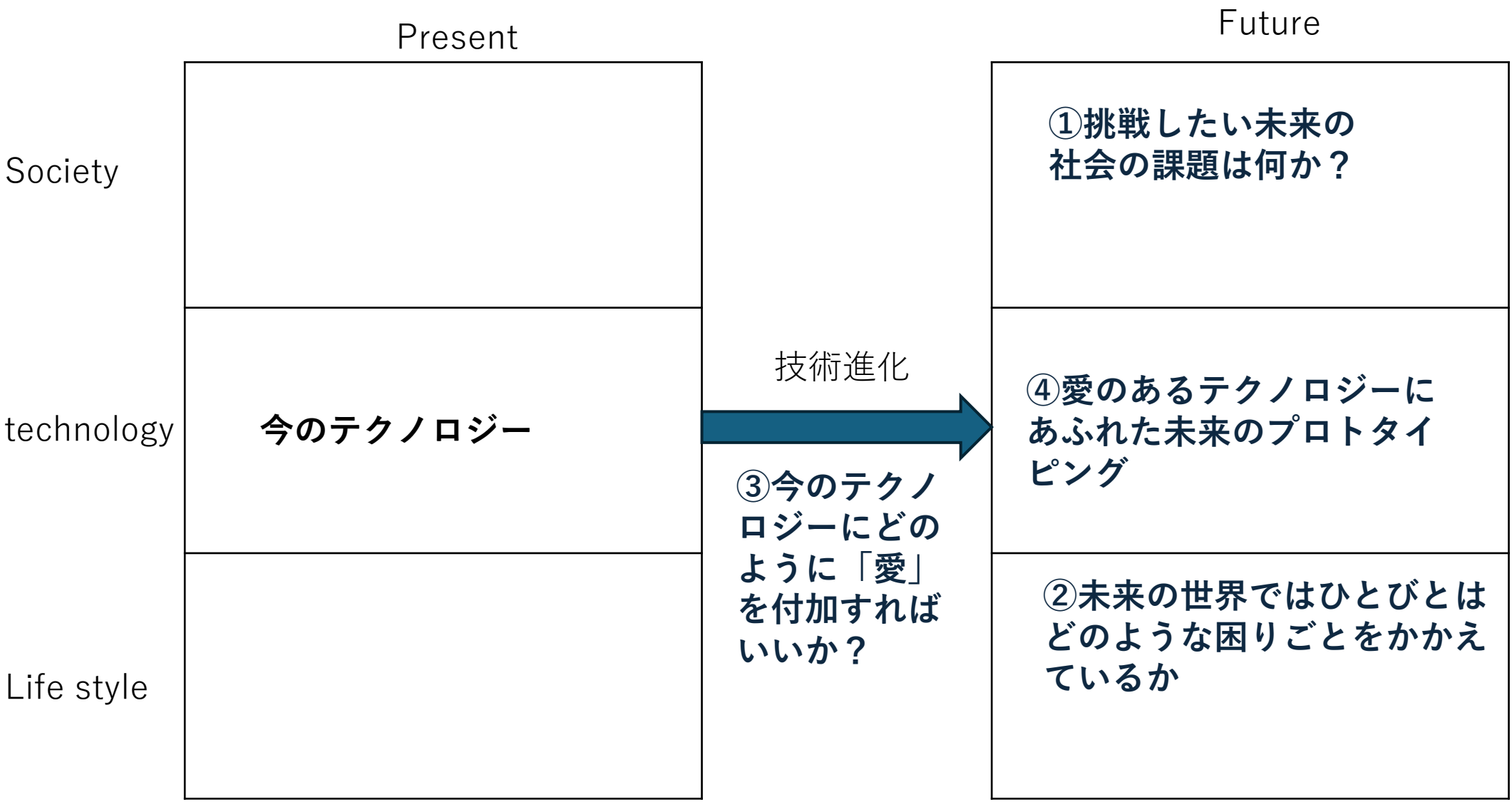


3・4年

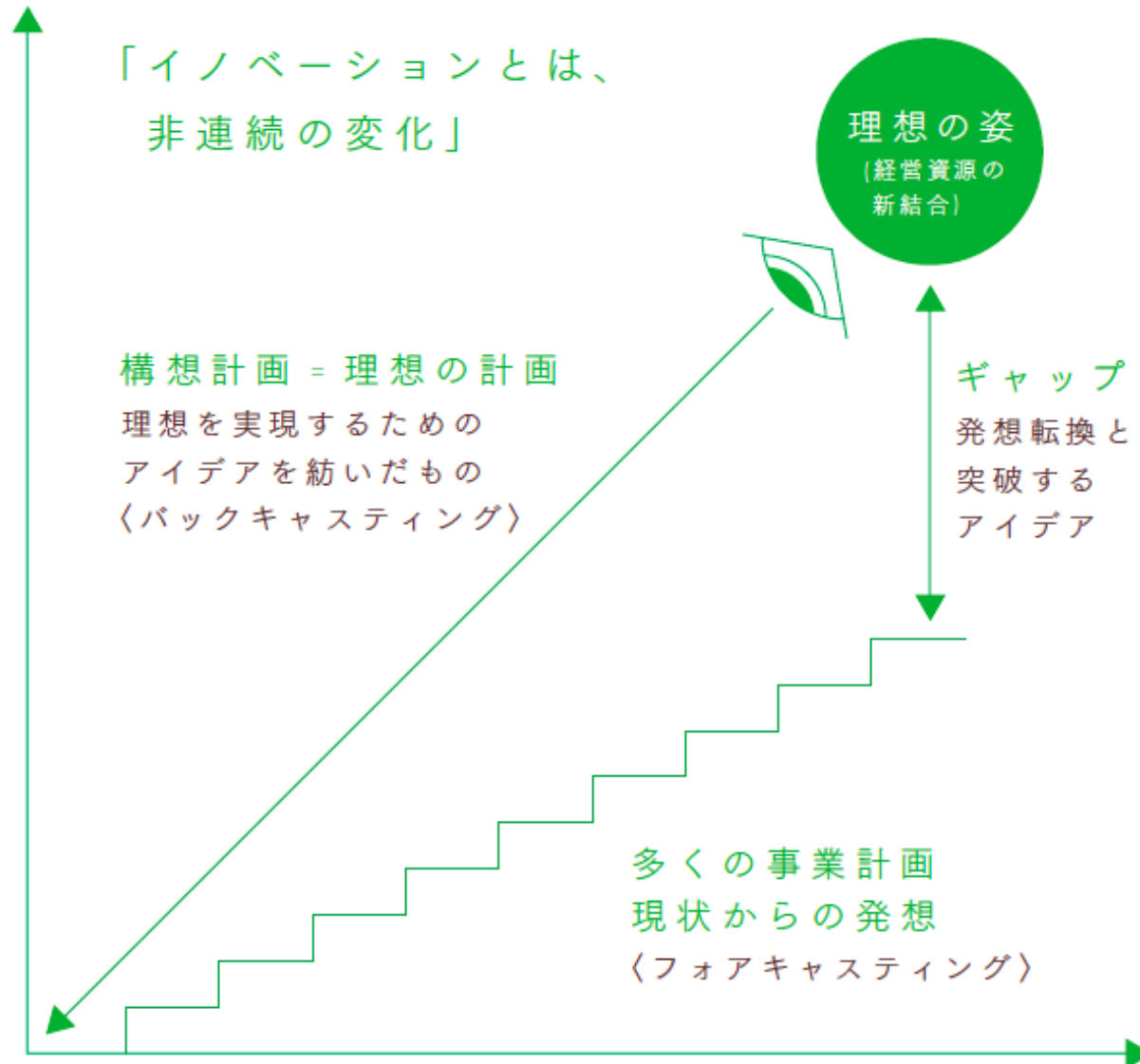
医療・介護現場との
共同プロジェクト

最終課題（グループワーク）

愛のあるテクノロジーにあふれた未来のプロトタイピング



Backcasting



未来を考えるときに、現在の延長線上に
未来を考えない

出来るだけ現在の制約を取り払ったうえで
実現したい理想の姿と現在の延長線の
ギャップ

それを埋めるものが構想



The Best way to predict future is to invent it.

Alan Kay

ワープロは、いずれなくなるのですか？ (1989年)

1989年10月 雑誌DIME 業界公開質問状に対する各メーカーの回答

NEC

ワープロは文書を書く機械として特化されていますから、その必要性はなくなるんじゃないかな

TOSHIBA

そんなこと誰が言っているのですか。パソコンとワープロはこれからますます共存共栄していきますよ。今はワープロとパソコンの台数がほぼ同数ですが、将来的には、ワープロ10に対してパソコン1ぐらいの割合になると思います

CANON

ワープロがパソコンに取り込まれることはないでしょう

FUJITSU

たとえば車の会社を考えてみてください。セダンをワープロとすれば、パソコンはトラックに相当します

SHARP

人間の扱う道具は使いやすいことがいちばんだと思いますから、ワープロは文書専用機として残るでしょう

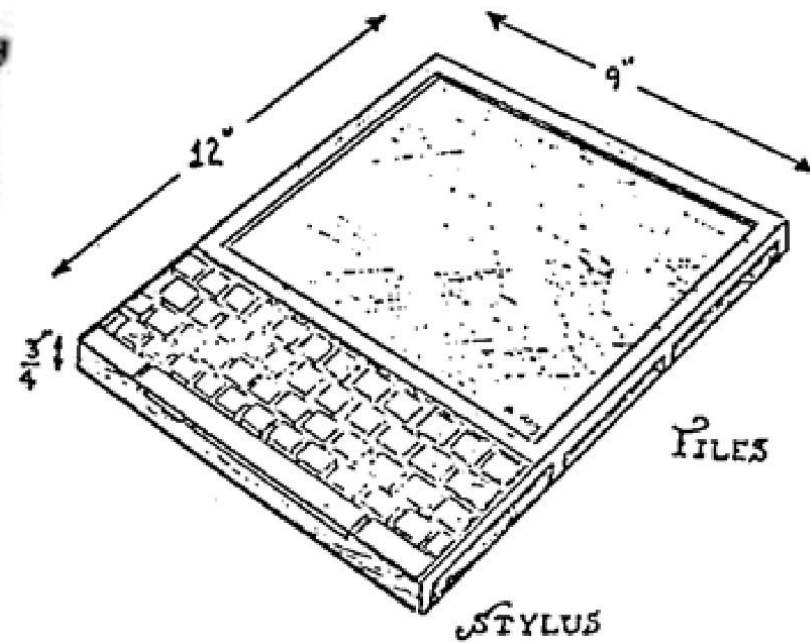
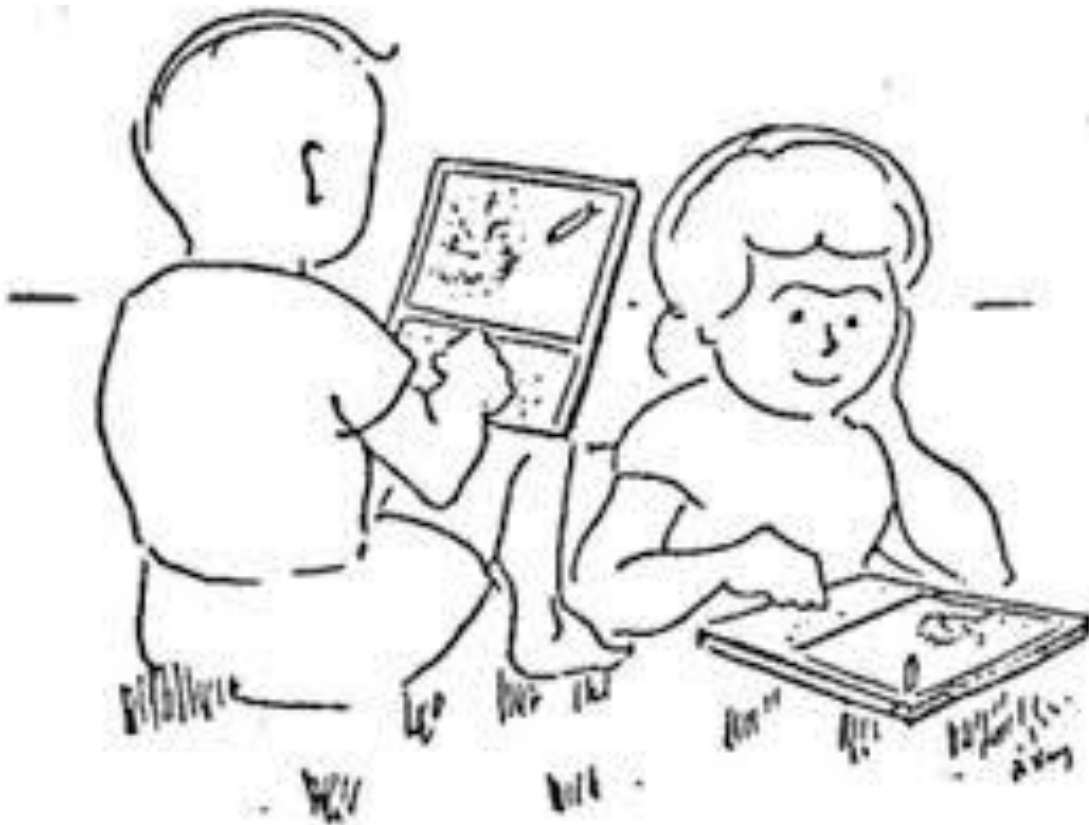
Panasonic

5年前、パソコンの普及台数は100万台、今は120万台と伸びはゆるやかです。一方、ワープロは30万台が280万台にまで伸びています。この数字を見ただけでも、パソコン社会よりワープロ社会到来の方が早いと考える材料になります

今の「あたりまえ」から脱却する難しさ

もちろん手を打っていなかったわけではない。しかし、予測は自己実現する

アラン・ケイが考えた望ましい姿（1972年）



1970年代までのコンピュータ
「メインフレーム」



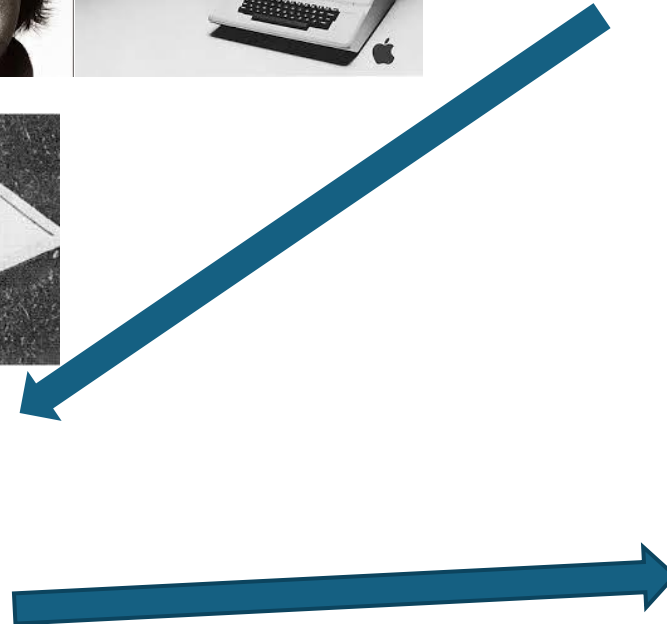
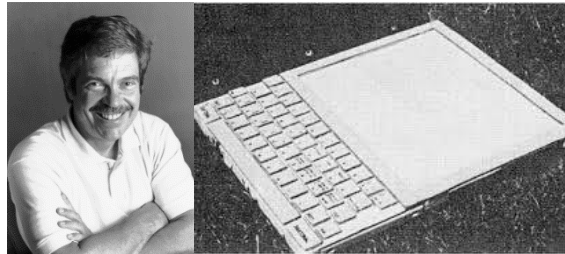
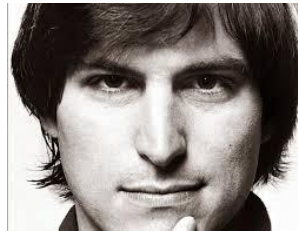
Forecasting
過去の延長線上



1970年代後半から
「ミニコンピュータ」



Backcasting 理想の未来がうみだしたもの





みらいの婚活

みなさんも未来の理想を描いてみましょう



つくり方は自由
生成AIもフル活用して、
動画やポスター
アプリのモックアップ
など、未来を感じるプロダクトを
デザインしてみましょう

今日の課題（UNIPA）

- 今日の講義の中で印象に残った内容とその理由について記載してください
- 現時点で皆さんが考える「なりたいエンジニア像」について説明してください